

Kapitel 4 – Elektronische Eigenschaften (Metalle)



4.1 Das freie Elektronengas

- In Kapitel 3 oszillierten die Atome an festen Plätzen, Elektronen folgten der Bewegung instantan, waren **lokalisiert**
 - Die Kristalle waren effektiv Isolatoren
- Jetzt wollen wir uns Materialien anschauen, wo die Elektronen **delokalisieren** können (z.B. Metalle)
- Zwei wichtige Annahmen:
 - 1) Elektronen wechselwirken nicht mit den Atomrümpfen
 - 2) Elektronen wechselwirken nicht miteinander

⇒ **freies Elektronen-Gas**
- Im Gegensatz zum Phononengas aus Kapitel 3 haben wir Elektronen mit Spin $\frac{1}{2}$
 - Fermionen
 - nicht Bose-Einstein Verteilung, sondern **Fermi-Dirac Verteilung** relevant.

- Erste klassische Beschreibung des Elektronengases entwickelt von Paul Drude um 1900
- Annahme: Beschreibung der Elektronengeschwindigkeit über Maxwell-Boltzmann-Verteilung (falsch)
- Theorie konnte (zufälligerweise) die Ableitung des Ohm'schen Gesetzes und das Verhältnis von elektrischer und thermischer Leitfähigkeit erklären.
- Aber: Keine Erklärung für z.B. spezifische Wärme, magnetische Suszeptibilität
 - Erweiterung des Modells notwendig
 - Arnold-Sommerfeld griff QM auf und entwickelte später (1927) das **Drude-Sommerfeld-Modell**

Wichtige Änderungen:

- Pauli-Verbot
- Fermi-Dirac Statistik

4.1.1 Das Drude-Modell: Dispersionsrelation

- Betrachten N Elektronen in einem unendlichen Potentialtopf mit $V = L^3$ bei $T = 0\text{ K}$.
- Energiezustände aus Schrödinger-Gleichung: $-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi(\vec{r},\sigma) = E\Psi(\vec{r},\sigma)$ σ : Elektronen-Spin
- Lösungen der Schrödinger Gleichung sind Elektronenwellen: $\Psi_k(\vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}}e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}$
- Einsetzen in die Schrödinger-Gl ergibt die Dispersionsrelation für Elektronen: $E(\vec{k}) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$
- Periodische Randbedingungen: Elektronen im Kristall mit Volumen V :

$$\Psi_k(x,y,z) = \Psi_k(x+L_x,y,z) = \Psi_k(x,y+L_y,z) = \Psi_k(x,y,z+L_z)$$

→ Zulässige Wellenzahlen: $k_x = \frac{2\pi}{L_x}n_x, \quad k_y = \frac{2\pi}{L_y}n_y, \quad k_z = \frac{2\pi}{L_z}n_z$ mit $n_{x,y,z} = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$

→ Elektronenzustände sind quantisiert und durch Angabe von $n_{x,y,z}$ und vom Spin-Index $\sigma = \pm \frac{1}{2}$ definiert.

→ Zu jedem Wellenvektor $\vec{k}$ gibt es zwei Elektronenzustände mit Energie:

$$E_n = \frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{(2\pi)^2}{L_x^2} n_x^2 + \frac{(2\pi)^2}{L_y^2} n_y^2 + \frac{(2\pi)^2}{L_z^2} n_z^2 \right]$$

Zustandsdichte (Elektronen)

- Wir haben jetzt die Dispersionsrelation und die erlaubten Energien, jetzt müssen wir noch wissen wie viele Zustände es pro Energieeinheit gibt (analog zu den Phononen)
- Annahme: Quaderförmiger Festkörper mit den Maßen $L_{x,y,z}$, der als 3D unendlichen Potentialtopf betrachtet werden kann.
- Die k -Werte nehmen dann folgende Werte an:

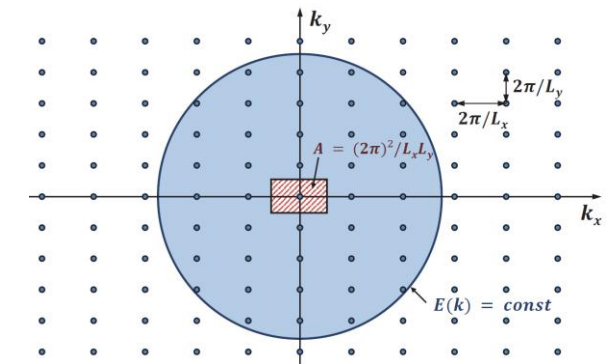
$$\vec{k}_{x,y,z} = \frac{2n\pi}{L_{x,y,z}} \quad n \in \mathbb{Z}$$

- Daraus ergibt sich die dreidimensionale Zustandsdichte:

$$D(\vec{k}) = 2 \frac{V}{8\pi^3}$$

- Die Energie des Elektrons im Quader beträgt:

$$E_k = \frac{\hbar^2 \vec{k}^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m} (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2)$$



2: Elektron kann 2 Spinzustände einnehmen

4.1.1 Das Drude-Modell: Zustandsdichte

- Wir wollen die Zustandsdichte im Energieraum und nehmen dabei zu Hilfe, dass alle möglichen Zustände im k -Raum bei einer gegebenen Energie auf einer Kugeloberfläche liegen:

$$D(\vec{k})d^3k = D(E)dE$$

$$\rightarrow D(E) = 4\pi k^2 D(\vec{k}) \left(\frac{dE}{dk} \right)^{-1}$$

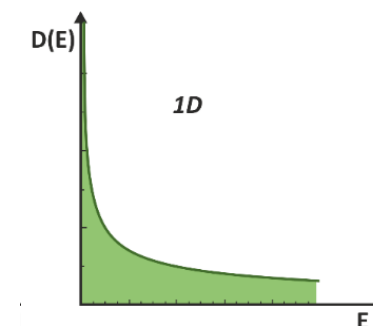
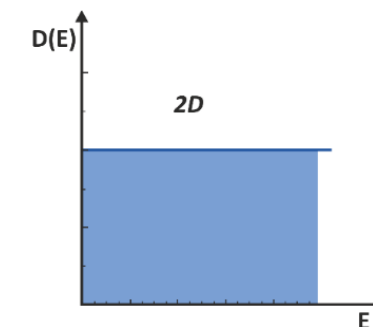
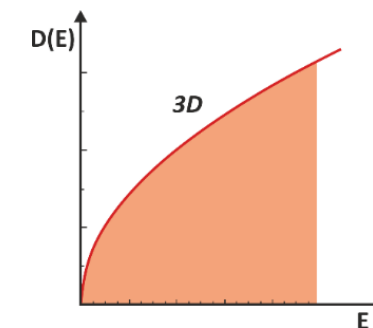
- Einsetzen von: $D(\vec{k}) = 2 \frac{V}{8\pi^3}$, $k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$ und $\frac{dE}{dk} = \frac{\hbar^2 \vec{k}}{m} = \sqrt{\frac{2E\hbar^2}{m}}$:

$$D_{3D}(E) = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \cdot \sqrt{E}$$

- Analog erhält man für Elektronen in zwei/einer Dimension:

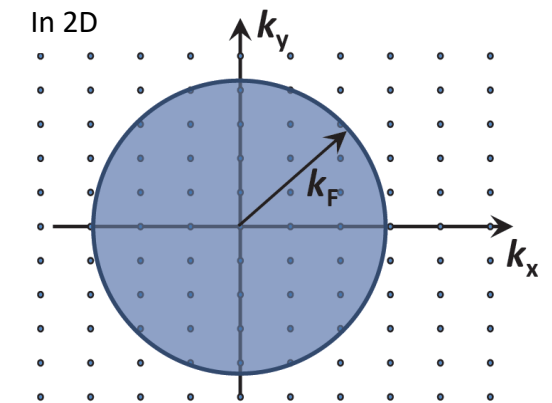
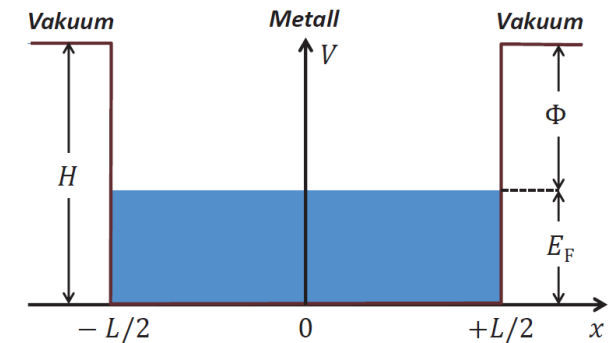
$$2D: D_{2D}(E) = \frac{A}{2\pi} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)$$

$$1D: D_{1D}(E) = \frac{L}{\pi} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{E}}$$



Die Fermi-Energie

- Elektronen unterliegen dem Pauli-Prinzip → Nur 2 Elektronen mit entgegengesetztem Spin können ein Eigenzustand besetzen
- Im System mit N Elektronen werden die Eigenzustände von unten aufgefüllt bis alle N Elektronen untergebracht sind
- Die höchste dabei erreichte Energie ist die **Fermi-Energie E_F**
- E_F trennt bei $T = 0$ die besetzten von den unbesetzten Zuständen
- Um ein Elektron aus dem Metall zu entfernen muss die Austrittsarbeit Φ aufgebracht werden (z.B. $\Phi_{Au} \approx 5.1 - 5.5 \text{ eV}$)
 - Annahme vom unendlichen Potentialtopf gerechtfertigt
- Die Flächen konstanter Energie für ein 3D Elektronengas sind Kugelflächen
- Bei $T = 0$ ergibt sich im $\vec{k}$ -Raum eine Kugel mit Radius k_F :
 - Diese nennt man **Fermi-Kugel** und sie enthält alle besetzten Zustände.
 - Ihre Oberfläche wird **Fermi-Fläche** genannt.



4.1.1 Das Drude-Modell: Die Fermi-Energie

- Die Fermiwellenzahl k_F erhält man indem die Anzahl aller besetzten Zustände mit N gleichgesetzt wird:

$$N = \underbrace{2 \left(\frac{V}{(2\pi)^3} \right)}_{\text{Zustandsdichte im } k\text{-Raum}} \cdot \underbrace{\left(\frac{4}{3} \pi k_F^3 \right)}_{\text{Volumen im } k\text{-Raum}}$$

- Mit der Teilchendichte $n_{3D} = N/V$ ergibt sich: $k_{F,3D} = (3\pi^2 n_{3D})^{1/3}$
- Mit einer für Metalle typische Elektronendichte $n \approx 5 \cdot 10^{22} \text{ cm}^{-3}$ ergeben sich folgende Größen:

$$k_F$$

Fermi-Wellenzahl

$$k_F \simeq 10^8 \text{ cm}^{-1}$$

$$E_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3}$$

Fermi-Energie

$$E_F \simeq 4 \text{ eV}$$

$$T_F = \frac{E_F}{k_B}$$

Fermi-Temperatur

$$T_F \simeq 50\,000 \text{ K}$$

$$\lambda_F = \frac{2\pi}{k_F}$$

Fermi-Wellenlänge

$$\lambda_F \simeq 1 \text{ Å}$$

$$v_F = \frac{p_F}{m} = \frac{\hbar k_F}{m}$$

Fermi-Geschwindigkeit

$$v_F \simeq 10^8 \text{ cm/s}$$

Wichtige Erkenntnisse:

- Fermiwellenlänge $\lambda_F = \frac{2\pi}{k_F} \simeq 1 \text{ \AA}$ ist in der Größenordnung der Atomabstände
 - vermutlich sollte es starke Beugungseffekte an den Atomrümpfen geben
- $T_F \gg T_{\text{schmelz}}$ → Im Prinzip gilt immer: $T \ll T_F$ → Elektronen in Festkörpern sind quantenentartet
 - Ausnahmen: Verdünnte Quantengase, z.B. in schwach dotierten Halbleitern (Kapitel 5) in optischen Fallen oder in heißen, dichten Plasmen (z.B. in der Sonnenkorona oder in Fusionsplasmen)
- Geschwindigkeit des klassischen Elektronengases $v_{th} = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}} \simeq 10^7 \text{ cm/s} \ll v_F = \sqrt{\frac{2E_F}{m}} \simeq 10^8 \text{ cm/s}$
 - Elektronen scheinen sich viel schneller zu bewegen als klassisch angenommen!

Wichtige Erkenntnisse:

- Gesamtenergie des Systems: $E_{ges} = 2 \sum_{k \leq k_F} \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$
 - Bei großem V können wir zu einem Integral über übergehen:
- $E_{ges} = 2 \frac{V}{(2\pi)^3} \int_0^{k_F} \frac{\hbar^2 k^2}{2m} d^3k = 2 \frac{V}{(2\pi)^3} \int_0^{k_F} \frac{\hbar^2 k^2}{2m} 4\pi k^2 dk = \frac{V}{10\pi^2} \frac{\hbar^2}{m} k_F^5$
- Mit der Teilchendichte $n_{3D} = N/V$ sowie $k_{F,3D} = (3\pi^2 n_{3D})^{1/3}$:

$$\rightarrow \frac{E_{ges}}{N} = \frac{3}{5} E_F = \frac{3}{5} k_B T_F$$

→ Aber im klassischen Gas gilt: $\frac{E}{N} = \frac{3}{2} k_B T$

- Statt für $T \rightarrow 0$ zu verschwinden, bleibt eine große Energie pro Teilchen
 - Grund: Pauli-Verbot

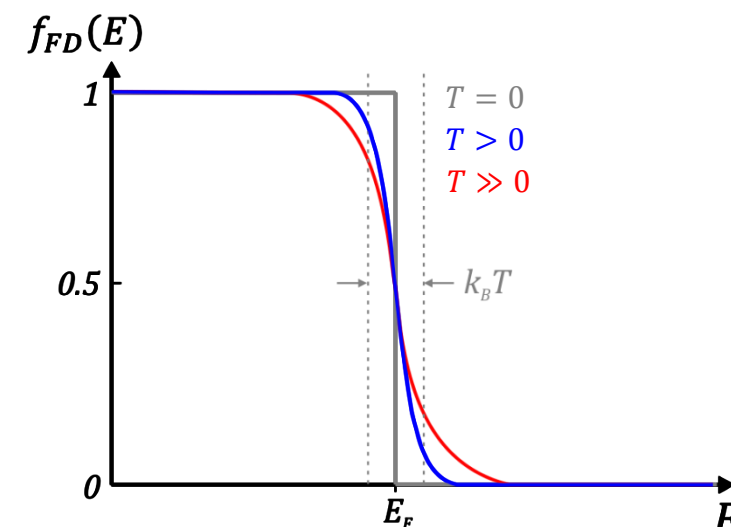
4.1.2 Fermi-Gas für $T > 0$

- Die Besetzung der Elektronenzustände erfolgt über die Fermi-Dirac-Verteilung: $f_{FD}(E) = \frac{1}{e^{\left(\frac{E-\mu}{k_B T}\right)} + 1}$
- Verteilung läuft von 0 bis 1 und gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass ein Zustand bei E besetzt ist
- Bei $T = 0\text{ K}$ sind alle Zustände unterhalb von $E = \mu = E_F$ besetzt und alle Zustände oberhalb sind unbesetzt
- Für $T > 0$ können Elektronen thermisch angeregt werden.

 μ : chemisches Potential

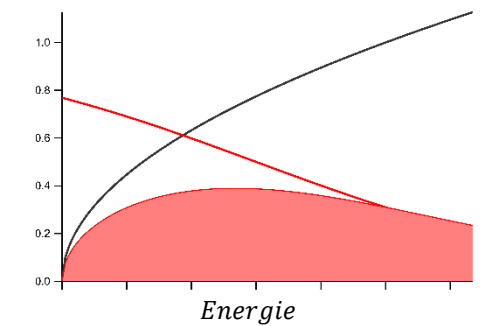
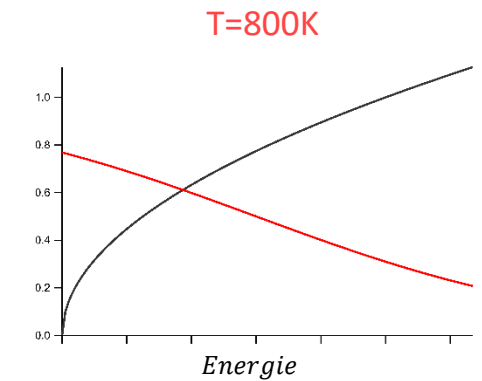
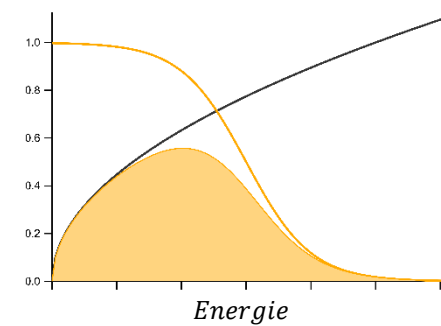
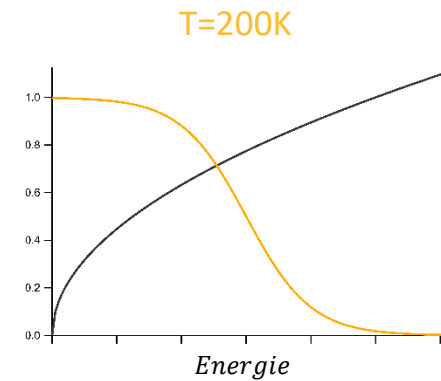
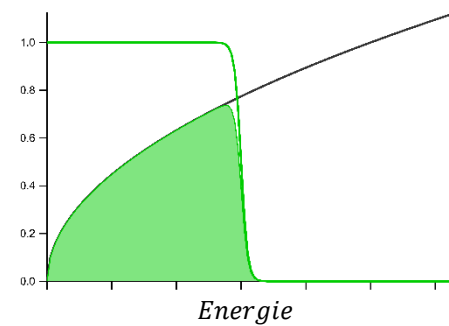
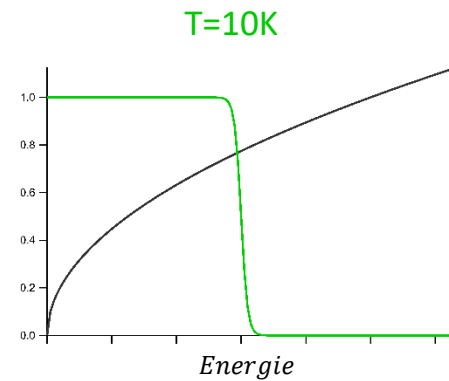
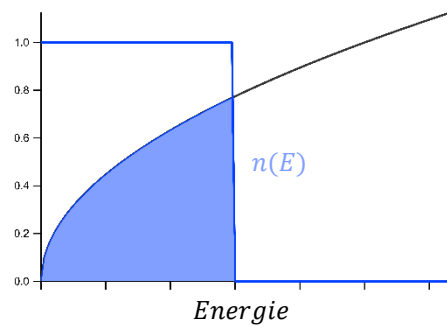
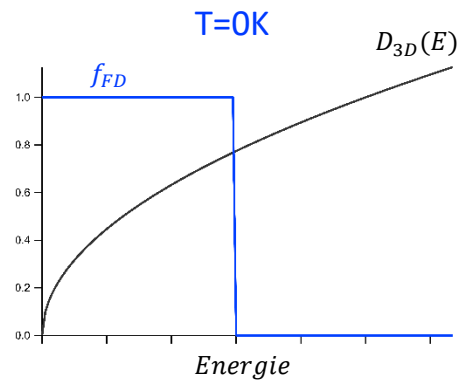
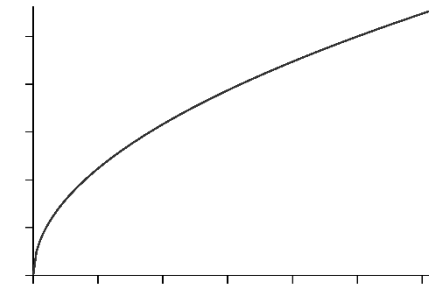
Diese verlassen Zustände mit $E < E_F$ und besetzen Zustände mit $E > E_F$.

- Je heißer es wird, umso mehr Elektronen werden umverteilt.
- Die Umverteilung findet in einem Bereich von ca. $k_B T$ um E_F statt
- Bei Raumtemperatur ist für Metalle $k_B T / E_F \approx 10^{-2}$
→ es nehmen nur ca. 1% der Elektronen an der Umverteilung teil



4.1.2 Fermi-Gas für $T > 0$

- Mit der Zustandsdichte $D_{3D}(E)$ und der Fermi-Dirac Verteilung $f_{FD}(E)$ ergibt sich die Elektronendichte $n(E)$:

Zustandsdichte: $D_{3D}(E)$ 

Das chemische Potential

- Beim Phononengas ist die Teilchenzahl nicht erhalten (Quasiimpuls), beim Elektronengas schon.

Deshalb gibt es einen neuen Parameter μ in der FD-Verteilungsfunktion.

- Allgemein: das chemische Potential ist eine wichtige thermodynamische Größe und ist definiert durch die

Gibbs'sche Fundamentalgleichung der inneren Energie: $dU = TdS - pdV + \sum_i \mu_i dn_i$ (siehe T4)

- μ entspricht der mittleren Energie, die man aufbringen muss, um dem System ein weiteres Teilchen hinzuzufügen

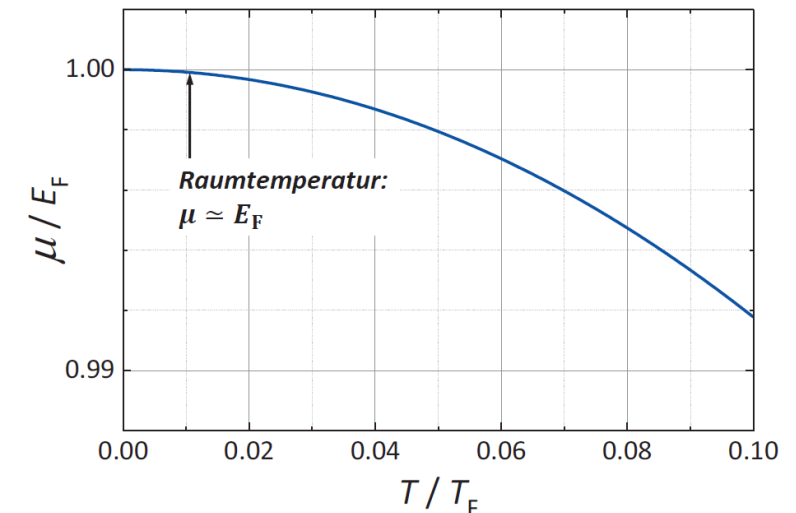
- Es gilt: $\mu(T = 0) = E_F$

- Für alle anderen Temperaturen ist $\mu \neq E_F$.

- Temperaturabhängigkeit des chemischen Potentials über Sommerfeld-Entwicklung (siehe Anhang A4.1):

$$\mu(T) = E_F \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{T}{T_F} \right)^2 \right]$$

- Da aber $\frac{T}{T_F} \approx 10^{-2}$ gilt: $\mu(300K) \simeq E_F$



- Für Metalle tragen sowohl Phononen als auch Elektronen zur spezifischen Wärme C_V bei
- Wir benötigen also die innere Energie des Elektronengases:
- Für ein klassisches Gas (Drude) würden wir erwarten: $C_V^{klassisch} = \left. \frac{\partial \langle U \rangle}{\partial T} \right|_V = 2 \cdot N \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} k_B = 3Nk_B$
- Aber experimentell erhält man einen 100-fach kleineren Wert

→ QM-Beschreibung nötig

- Innere Energie allgemein: $U = \sum_{\vec{k}, \sigma} E(\vec{k}) f(E_k)$
- Mit der Zustandsdichte $D(E)$ geht das in ein Integral über:

$$U = \int_0^\infty dE \cdot E \cdot D(E) \cdot f(E) = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \int_0^\infty \frac{E^{3/2}}{e^{(E-\mu)/k_B T} + 1} \cdot dE$$

- Wie beim chemischen Potential ist diese Gleichung nicht analytisch lösbar, wir benötigen die Sommerfeldentwicklung

- Es ergibt sich: $U = U(T = 0) + (k_B T)^2 \frac{\pi^2}{6} D(E_F)$
- Und daraus die Wärmekapazität: $C_V = \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_V = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T D(E_F)$

- Zustandsdichte: $\frac{D(E_F)}{V} = \frac{3}{2} \frac{N}{E_F V} = \frac{3}{2} \frac{n}{k_B T_F}$

- Daraus ergibt sich die spezifische Wärmekapazität:

$$c_V = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 \frac{D(E_F)}{V} T = \frac{\pi^2}{2} n k_B \frac{T}{T_F}$$
$$\Rightarrow c_V = \gamma \cdot T$$

- Hier ist $\gamma = \frac{\pi^2}{2} \frac{n k_B}{T_F}$ der **Sommerfeld-Koeffizient**
- Erinnerung: Klassisch: $C_V^{klassisch} = 3Nk_B$
- Warum sind die Ergebnisse so anders?

- Warum sind die Ergebnisse so anders?
- Dazu FD-Verteilung anschauen:
 - Nur die Elektronen innerhalb von $k_B T$ um E_F können an der Umverteilung beteiligt sein:

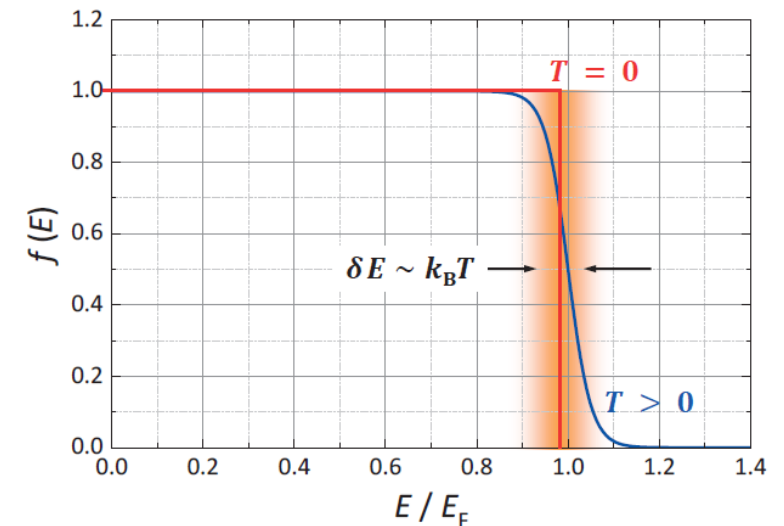
$$N_{th} \simeq D(E_F) \cdot k_B T$$

- Jedes dieser Elektronen hat ca. die Energie $k_B T$

$$\rightarrow U \simeq U(T = 0) + D(E_F) \cdot (k_B T)^2$$

$$\rightarrow C_V = 2 \cdot D(E_F) \cdot k_B^2 T = \frac{3Nk_B^2}{E_F} T = 3Nk_B \frac{T}{T_F} = C_V^{klassisch} \cdot \frac{T}{T_F}$$

- Die Ursache für den Unterschied ist das Pauli-Prinzip:
- Für die meisten Elektronen gibt es keine freien Zustände, die sie durch thermische Anregung erreichen können
 - $\rightarrow$ Die Freiheitsgrade der meisten Elektronen sind „eingefroren“



Experimentelle Ergebnisse

- Messung der Wärmekapazität (immer C_p) ergibt die Summe aus Elektronen- und Gitterbeitrag: $C_p = \gamma \cdot T + A \cdot T^3$
- Besonders für Alkalimetalle stimmen Experiment und Theorie gut überein (z.B. Na: $\gamma_{exp}/\gamma_{theo} = 1.26$)
- Problem für Übergangsmetalle (z.B. Ni: $\gamma_{exp}/\gamma_{theo} = 15.3$):
 - Elektronen aus d -Orbitalen tragen stark zur Zustandsdichte bei, aber sind stark lokalisiert
 - Der Ansatz der freien Elektronen ist ungeeignet
- Allgemein weichen die Werte ab, weil einige Wechselwirkungen vernachlässigt wurden:
 - Elektronen mit dem Kristallpotential der positiven Ionen
 - Elektronen mit Phononen (Elektronen verformen Gitter)
 - Elektronen untereinander
- Durch diese Interaktionen wird die „effektive Masse“ der Elektronen erhöht, es wirkt als wären sie schwerer als sie sind
 - Mobilität beeinflusst

